

Fitbauer

Manual de usuario

Software for Mössbauer spectrum fitting and analysis

Jorge Sánchez Marcos

Nieves Menéndez González

Departamento de Química Física · Universidad Autónoma de Madrid

4 de julio de 2026

Resumen

Este manual describe el uso de **Fitbauer**, la aplicación de escritorio para cargar, doblar, simular y ajustar espectros Mössbauer de ^{57}Fe . Se organiza siguiendo el flujo de trabajo real: primero la *calibración* —que se fija y se reutiliza—, después la carga y visualización de datos, la simulación y el ajuste de un calibrado, y por último la simulación de distribuciones. Los recuadros **Nota**, **Importante** y **Consejo** resaltan detalles prácticos.

Índice general

1. Introducción y puesta en marcha	2
1.1. Qué es Fitbauer	2
1.2. Instalación y arranque	2
1.3. Panorama de la interfaz	2
1.4. El flujo de trabajo típico	3
2. Calibración	4
2.1. Por qué hace falta calibrar	4
2.2. Definir una calibración a partir de un α -Fe	4
2.3. La calibración queda <i>fijada</i>	6
2.3.1. Sustitución de la calibración	6
2.3.2. Liberar la calibración	6
2.4. Calibraciones desde la web	7
2.5. Persistencia en la sesión	7
3. Carga y visualización de datos	8
3.1. Formatos admitidos	8
3.2. Cargar un espectro	8
3.3. El folding y el centro	8
3.4. Visualización	9
3.5. Comparar espectros	10
3.6. Guardar y reutilizar	10
4. Simular y ajustar	11
4.1. El modelo directo	11
4.2. Simular sin ajustar	11
4.3. Ajustar un calibrado de α -Fe	11
4.4. Calidad del ajuste y errores	13
4.5. Herramientas de ayuda al ajuste	13
5. Distribuciones: simulación cristalina para empezar	14
5.1. Idea: de un sexteto a una distribución	14
5.2. Simular una distribución cristalina	15
5.3. Formas de la distribución	15
5.4. Componentes nítidos junto a la distribución	16
5.5. Regularización y L-curve	16

Capítulo 1

Introducción y puesta en marcha

1.1. Qué es Fitbauer

Fitbauer es una aplicación de escritorio para el análisis de espectros Mössbauer de ^{57}Fe . Permite:

- **Cargar** espectros en varios formatos (cuentas en bruto `.ws5/.adt` o espectros ya doblados en velocidad `.csv/.txt/.dat/.exp`).
- **Doblar** (*folding*) las cuentas en bruto y construir el eje de velocidad a partir de una *calibración*.
- **Simular** el modelo directo con hasta tres componentes discretos (singlete, doblete, sexteto) y perfiles Lorentz/Voigt.
- **Ajustar** de forma discreta o mediante *distribuciones* $P(B_{\text{hf}}) / P(\Delta E_Q)$.
- **Documentar**: informes Markdown/PDF, exportación de gráficos interactivos y sesiones reproducibles.

La interfaz está disponible en español, inglés y francés (menú **Idioma**).

Nota

El cálculo (física y motores de ajuste) reside en el paquete `core/`, que no depende de ninguna interfaz gráfica. La GUI es un cliente de ese núcleo. Este manual describe el uso de la aplicación; el detalle matemático del motor de ajuste está en el documento aparte *Manual matemático del motor de ajuste*.

1.2. Instalación y arranque

Fitbauer requiere Python 3.11 o superior. Desde la raíz del repositorio:

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate          # Windows: .venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
python fitbauer.py                 # abre la interfaz gráfica
```

El punto de entrada único es `fitbauer.py`, que lanza la ventana principal (Qt + Matplotlib). También existen versiones ejecutables empaquetadas (PyInstaller) para quienes no deseen instalar Python.

1.3. Panorama de la interfaz

Al arrancar aparece la ventana principal, organizada en:

- **Barra de menús**: **Archivo**, **Ajuste**, **Vista**, **Idioma** y **Ayuda**.

- **Panel de calibración:** control de V_{max} , centro de *folding*, línea base, pendiente y perfil de línea.
- **Paneles de componentes** (hasta tres): forma del componente y sus parámetros físicos (δ , ΔE_Q , B_{hf} , anchuras, intensidades).
- **Panel de distribución:** modo $P(B_{hf})/P(\Delta E_Q)$, forma, regularizador y sus parámetros.
- **Zona de gráfico:** representación del espectro, el modelo y los subespectros, con barra de herramientas de navegación (Matplotlib).
- **Panel de información/estado:** parámetros ajustados, estadísticos (χ^2 , AIC, BIC) y mensajes.



Figura 1.1: Vista general de la ventana principal de Fitbauer con sus paneles. (Sustituir por una captura real; nombre del fichero indicado bajo el recuadro.)

Consejo

La disposición de los paneles es configurable desde **Vista >Configurar layout de paneles...** Puede guardar presets adaptados a pantallas grandes o portátiles.

1.4. El flujo de trabajo típico

El orden recomendado, que estructura los capítulos siguientes, es:

1. **Calibrar** (capítulo 2): cargar o definir una calibración de velocidad y **fijarla**. A partir de ese momento se reutiliza automáticamente.
2. **Cargar datos** (capítulo 3): abrir el espectro problema; la calibración fijada se aplica sola.
3. **Simular y ajustar** (capítulo 4): construir el modelo directo y ajustarlo; validar con un calibrado de α -Fe.
4. **Distribuciones** (capítulo 5): cuando el campo hiperfino no es único, simular y ajustar $P(B_{hf})$.

Capítulo 2

Calibración

La calibración es el **primer paso** del análisis. Determina la relación entre canal y velocidad (mm/s) y, opcionalmente, la referencia de desplazamiento isomérico. En Fitbauer la calibración se **fija** y se reutiliza en todas las cargas posteriores, de modo que no hay que redefinirla para cada espectro.

2.1. Por qué hace falta calibrar

El transductor de velocidad recorre un ciclo triangular; el sistema registra las cuentas por canal. Para convertir el eje de canales en un eje físico de velocidad se necesita la **velocidad máxima** V_{max} (mm/s en el extremo del recorrido). Esta V_{max} depende de la amplitud del transductor y es común a todos los espectros medidos con la misma configuración: por eso se mide una vez con un patrón y se reutiliza.

El patrón habitual es el α -Fe metálico, cuyo sexteto tiene posiciones de línea muy bien conocidas. Fitbauer adopta la convención de que un espectro de α -Fe corresponde a $B_{hf} = 33,0$ T, usando el patrón de velocidad publicado ($\pm 0,839 / \pm 3,084 / \pm 5,329$ mm/s), igual que NORMOS.

Importante

Las posiciones del sexteto de referencia **no** se derivan de los momentos nucleares: el cálculo de libro da un desdoblamiento $\sim 0,4\%$ menor y haría que el B_{hf} saliera $\sim 0,1$ T demasiado alto. Se usan las posiciones publicadas de α -Fe a 33,0 T.

2.2. Definir una calibración a partir de un α -Fe

El procedimiento habitual es cargar un espectro de α -Fe, ajustarlo como sexteto (véase el capítulo 4) y marcarlo como calibración:

1. **Archivo > Cargar...** y seleccione el espectro de α -Fe (por ejemplo `data_sample/hierro_metamico_alphaFe.adt`).
2. Ajuste el sexteto (**Ajuste > Ajustar**) hasta reproducir las seis líneas. Puede activar *Ajustar V_{max}* para refinar la propia V_{max} contra las posiciones de α -Fe.
3. Marque el resultado como calibración con **Archivo > Usar fichero actual como calibración...**, o desde el menú contextual del cuadro de fichero (clic derecho).

Al marcar la calibración, Fitbauer ofrece dos variantes desde el menú contextual del cuadro de fichero:

- **Usar como calibrado (vmax e iso actuales):** toma directamente la V_{max} y el desplazamiento isomérico δ del estado actual.
- **Usar como calibrado (detalle)...**: abre un diálogo para revisar y editar el nombre de la muestra, la V_{max} y el IS antes de fijar.

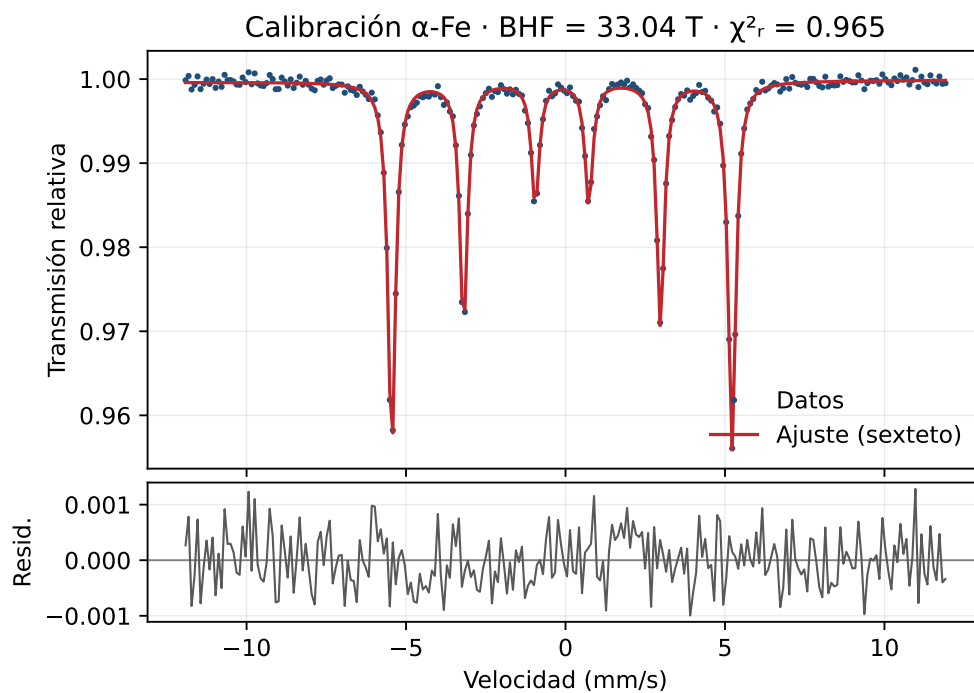


Figura 2.1: Ajuste de un espectro de α -Fe usado como calibración. El B_{hf} recuperado (≈ 33 T) y el χ^2 reducido próximo a 1 indican una calibración correcta. Figura generada con `scripts/make_figures.py`.

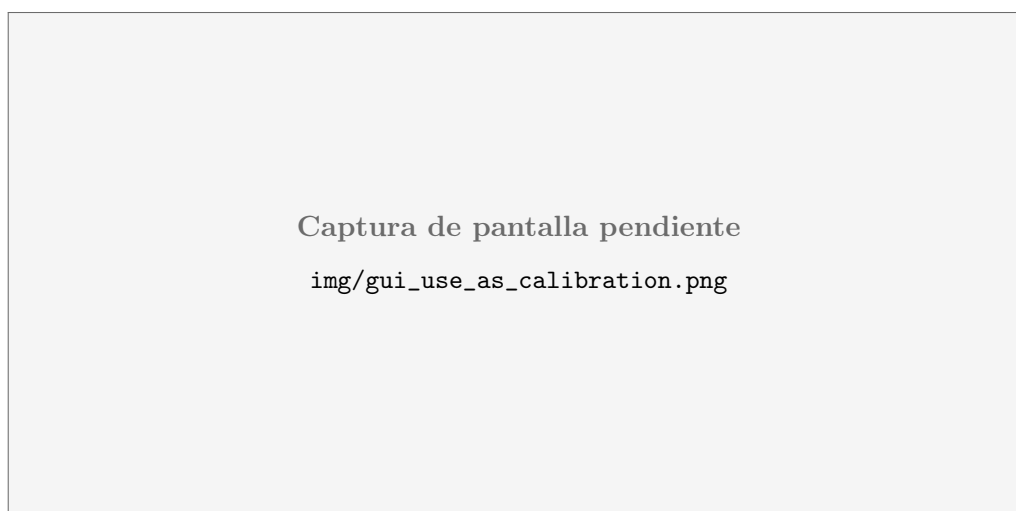


Figura 2.2: Diálogo «Usar como calibración» con el nombre de la muestra, la V_{max} calibrada y el desplazamiento isomérico de referencia.

2.3. La calibración queda *fijada*

Una vez definida, la calibración queda **fijada**: su V_{max} (y el IS de referencia) se guardan y se muestran en la etiqueta de calibración con la marca «**fija**». A partir de ese punto se aplica automáticamente a los espectros que cargue, según esta regla:

Acción	Efecto sobre la calibración
Cargar un fichero sin calibración propia (cuentas en bruto: <code>.ws5</code> , <code>.adt</code>)	Se usa la fija : el eje de velocidad se construye con la V_{max} fijada. La calibración no varía .
Cargar un fichero con calibración propia (eje de velocidad: <code>.csv</code> , <code>.txt</code> , <code>.dat</code> , <code>.exp</code>)	Sustituye la calibración por la del fichero (su V_{max}) y se avisa en la barra de estado.

Es decir: si fija una calibración y después carga **solo datos** de cuentas en bruto, la calibración permanece **intacta** y se aplica a todos ellos.

Nota

Los ficheros de cuentas en bruto (`.ws5/.adt`) no llevan un eje de velocidad; necesitan la V_{max} de la calibración para construirlo. Los ficheros ya doblados en velocidad (`.csv`, etc.) traen su propio eje: por eso *sustituyen* la calibración activa.

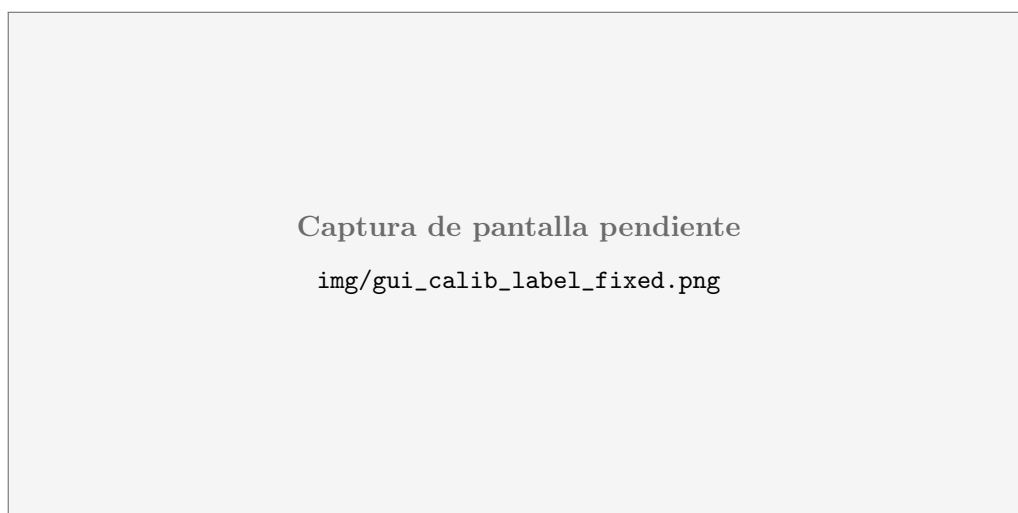


Figura 2.3: Etiqueta de calibración mostrando el estado «fija», con la muestra, la V_{max} y el IS de referencia.

2.3.1. Sustitución de la calibración

Cuando carga un fichero con calibración propia estando ya fijada otra, la nueva sustituye a la anterior y Fitbauer muestra un aviso temporal en la barra de estado del tipo:

Calibración sustituida por la del fichero `datos.csv`: V_{max} 12.0070 → 11.5000 mm/s

Así queda constancia de que la V_{max} activa ha cambiado. El desplazamiento isomérico de referencia se conserva.

2.3.2. Liberar la calibración

Para dejar de aplicar la calibración fijada, use **Liberar calibración fijada** en el menú contextual del cuadro de fichero. A partir de entonces cada carga usará la V_{max} que corresponda a su propio fichero (o el valor por defecto del control).

2.4. Calibraciones desde la web

Si dispone de acceso a la API, **Archivo >Web >Calibraciones web...** permite descargar una calibración remota. Sus valores (*velocity_calibrated* e *isomer_shift*) quedan fijados exactamente igual que una calibración local, reescalando el eje de velocidad del espectro actual.

2.5. Persistencia en la sesión

La calibración fijada forma parte de la **sesión**: al guardar (**Archivo >Guardar sesión...**) se almacena junto con el resto del estado, y al cargarla (**Archivo >Cargar sesión...**) se restaura tal cual. De este modo un análisis es reproducible sin volver a calibrar.

Consejo

Para un trabajo por lotes sobre muchas muestras medidas con la misma configuración: cargue y fije la calibración de α -Fe una vez, guárdela en una sesión base y arranque desde ella cada día.

Capítulo 3

Carga y visualización de datos

Con la calibración fijada (capítulo 2), cargar un espectro es inmediato: Fitbauer lo dobla, construye el eje de velocidad y lo muestra normalizado.

3.1. Formatos admitidos

Extensión	Contenido
.ws5, .adt	Cuentas en bruto por canal (típ. 512 canales). No traen eje de velocidad: se doblan y se calibran con la V_{max} fijada.
.csv, .txt, .dat, .exp	Espectro ya doblado en espacio de velocidad (columnas velocidad/cuentas). Traen su propio eje: no se doblan y <i>sustituyen</i> la calibración (§2.3).

3.2. Cargar un espectro

Archivo >Cargar... abre el selector de ficheros. Al elegir un espectro de cuentas en bruto, Fitbauer:

1. Lee las cuentas por canal.
2. Detecta el **centro de folding** (o lo lee de un fichero .RES de NORMOS si existe).
3. **Dobla** las dos ramas del espectro triangular y recorta los extremos.
4. **Normaliza** a línea base ≈ 1 y estima el ruido de Poisson.
5. Construye el eje de velocidad con la V_{max} de la calibración fijada.

Nota

La barra de estado y la etiqueta del fichero informan del número de canales, el centro de folding detectado y el factor de normalización.

3.3. El folding y el centro

El *folding* suma las dos mitades del espectro (velocidad creciente y decreciente) para promediar y duplicar la relación señal/ruido. El punto clave es el **centro**: el canal donde se pliega. Fitbauer lo detecta automáticamente, pero puede ajustarlo:

- Modifique el control *Centro* en el panel de calibración: el espectro se **re-dobla** en vivo.
- **Ajuste >Buscar centro** refina el centro por minimización.

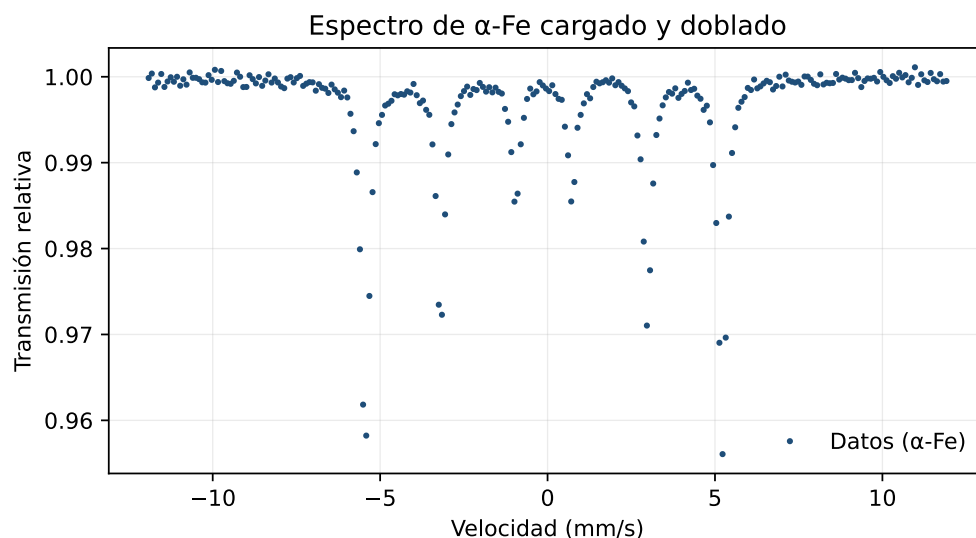


Figura 3.1: Espectro de α -Fe recién cargado y doblado: transmisión relativa frente a velocidad. Las seis líneas del sexteto son visibles y simétricas respecto a $v = 0$.

Importante

Un centro mal elegido produce líneas dobles o asimétricas. Si observa desdoblamiento espurio, revise primero el centro de folding.

3.4. Visualización

La zona de gráfico muestra:

- Los **datos** (puntos), la **línea base**, el **modelo** total y, cuando procede, los **subespectros** de cada componente.
- En modo distribución, además la **envolvente** de la distribución y cada componente nítido por separado.

La barra de herramientas del gráfico (zoom, desplazamiento, guardar imagen) permite explorar el espectro y exportar la figura a PNG.

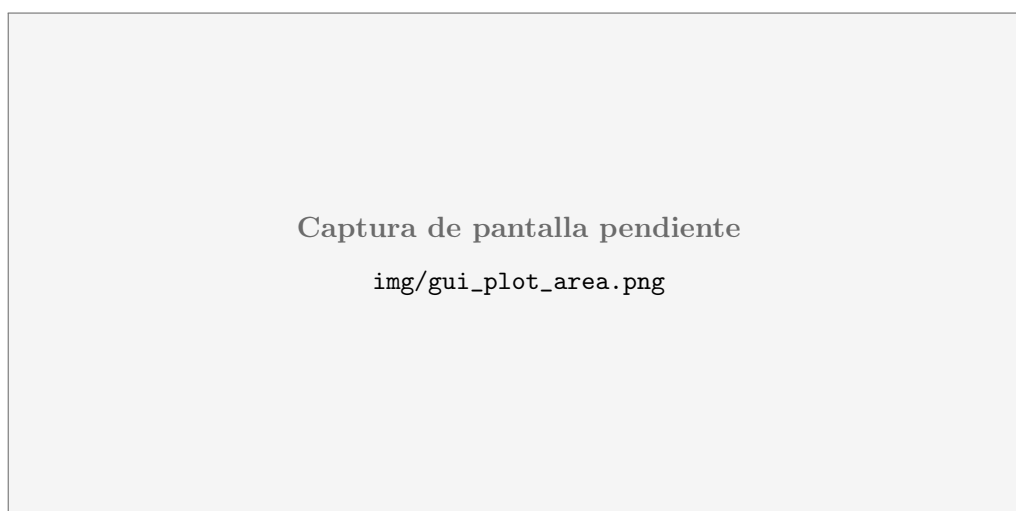


Figura 3.2: Zona de gráfico con datos, modelo y subespectros, y su barra de herramientas de navegación.

3.5. Comparar espectros

Archivo >Comparar espectro... superpone uno o varios espectros de referencia sobre el actual, útil para identificar fases o comparar tratamientos. **Archivo >Limpiar comparación** retira las superposiciones.

3.6. Guardar y reutilizar

- **Archivo >Guardar sesión...** guarda el estado completo (datos cargados, calibración fijada, modelo, opciones) en un `.json` reproducible.
- **Archivo >Guardar ajuste...** exporta el ajuste actual (parámetros, curva, distribución) a un fichero de texto.
- **Archivo >Exportar informe Markdown/PDF...** genera un informe legible con parámetros, estadísticos y, si procede, la tabla de la distribución.

Capítulo 4

Simular y ajustar

Este capítulo cubre el *modelo directo* (simulación) y el *ajuste discreto*, ilustrados con el caso más sencillo y a la vez más importante: un calibrado de α -Fe.

4.1. El modelo directo

Fitbauer construye el espectro como transmisión:

$$T(v) = b + s v - \sum_k A_k(v),$$

donde b es la línea base, s una pendiente opcional y $A_k(v)$ la *absorción* de cada componente. Hay tres formas discretas:

Componente	Parámetros físicos
Singlete	δ (desplazamiento isomérico), Γ (anchura), profundidad. Un único pico.
Doblete	δ , ΔE_Q (desdoblamiento cuadrupolar), Γ , profundidad. Dos líneas.
Sexteto	δ , ΔE_Q , B_{hf} (campo hiperfino), anchuras $\Gamma_{1,2,3}$, profundidad e intensidades relativas. Seis líneas.

Cada componente admite perfil **Lorentziano** o **Voigt** (con σ gaussiana), seleccionable en el panel de calibración.

4.2. Simular sin ajustar

Para explorar el modelo antes de ajustar:

1. Elija la forma de cada componente en su panel (**Forma:**).
2. Fije los parámetros con los controles deslizantes o escribiendo el valor.
3. El gráfico se actualiza en vivo con el modelo resultante.

Esto es útil para *sembrar* valores iniciales razonables antes de lanzar el ajuste, o para entender el efecto de cada parámetro.

4.3. Ajustar un calibrado de α -Fe

El α -Fe es el caso de referencia. El procedimiento:

1. Cargue el espectro (**Archivo >Cargar...**).
2. Active un único componente de forma **Sexteto**.

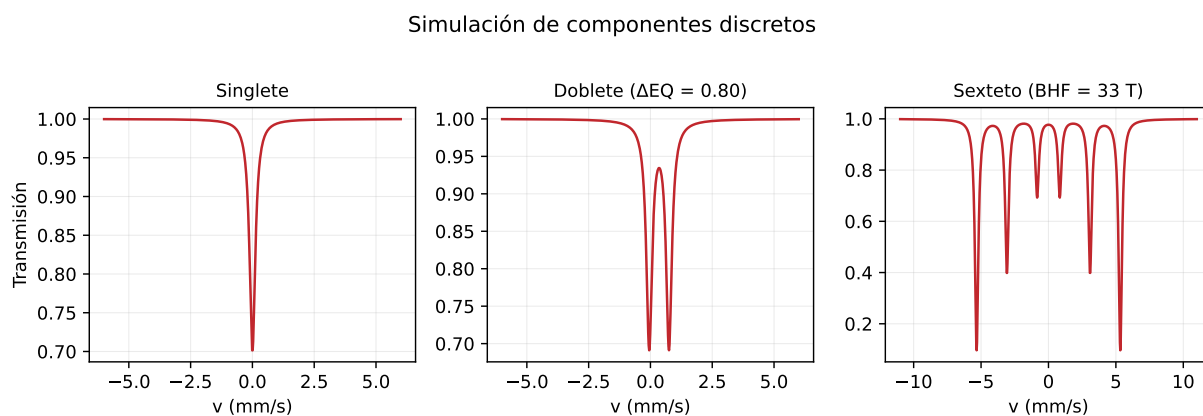


Figura 4.1: Simulación de los tres componentes discretos: singlete (un pico), doblete ($\Delta E_Q = 0,80$ mm/s) y sexteto ($B_{hf} = 33$ T con relación de intensidades 3 : 2 : 1).

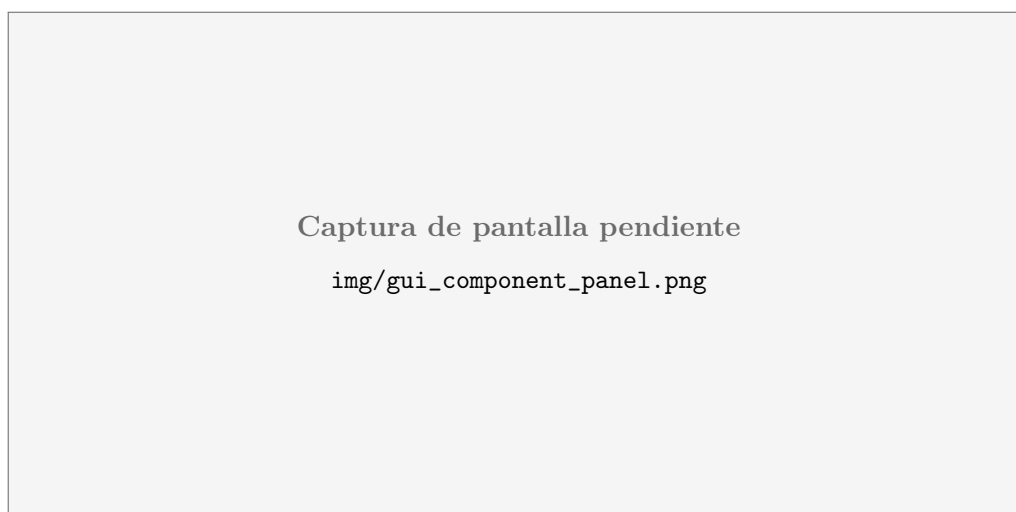


Figura 4.2: Panel de un componente sexteto con sus controles de δ , ΔE_Q , B_{hf} , anchuras e intensidades.

3. Dé valores iniciales aproximados: $\delta \approx 0$, $\Delta E_Q \approx 0$, $B_{\text{hf}} \approx 33$ T, $\Gamma \approx 0,30$ mm/s.

4. **Ajuste >Ajustar.**

El resultado debe reproducir las seis líneas con $B_{\text{hf}} \approx 33$ T y un χ^2 reducido próximo a 1, como en la figura 2.1 (capítulo 2). Ese ajuste es, precisamente, el que se marca como calibración (§2.2).

Consejo

Si quiere que el ajuste refine además la propia V_{max} contra las posiciones de α -Fe, active *Ajustar V_{max}* . Para evitar degeneración, Fitbauer fija automáticamente el B_{hf} activo cuando se ajusta la velocidad (no pueden refinarse ambos a la vez).

4.4. Calidad del ajuste y errores

Tras ajustar, el panel de información muestra:

- Los **parámetros** ajustados con su incertidumbre.
- Estadísticos: χ^2 , χ^2 reducido, grados de libertad, AIC y BIC.
- Avisos de **correlaciones** altas entre parámetros.

Para incertidumbres más robustas:

- **Ajuste >Bootstrap errores (MC).** . . . : remuestreo Monte Carlo.
- **Ajuste >Errores por verosimilitud perfilada.** . . . : intervalos por *profile likelihood*, fiables cuando las incertidumbres no son gaussianas.

4.5. Herramientas de ayuda al ajuste

- **Ajuste >Inicializar desde mínimos y Autoajustar desde mínimos:** detectan las posiciones de línea y proponen un punto de partida.
- **Ajuste >Fijar todos / Liberar todos:** bloquean o liberan todos los parámetros de una vez.
- **Ajuste >Ajuste en serie.** . . . : ajusta una tanda de espectros por *warm-start* (cada ajuste parte del anterior).
- **Ajuste >Deshacer ajuste:** revierte al estado previo.

Nota

Los modos de ajuste (perfiles, pesos, tratamiento del cuadrupolo, textura del sexteto, multistart) se seleccionan en **Ajuste >Modo de ajuste** y en las opciones del panel. El detalle numérico está en el manual matemático.

Capítulo 5

Distribuciones: simulación cristalina para empezar

No siempre el campo hiperfino es único. En óxidos desordenados, nanopartículas o aleaciones, el entorno de cada núcleo de Fe varía y el espectro es la **suma** de muchos sextetos con campos distintos. Fitbauer modela esto con una *distribución* $P(B_{\text{hf}})$ (o $P(\Delta E_Q)$).

Para empezar a familiarizarse conviene ir del caso **cristalino** (un solo campo bien definido) al caso **distribuido** (un abanico de campos).

5.1. Idea: de un sexteto a una distribución

Una distribución reparte la probabilidad entre una malla de campos $\{B_{\text{hf}}^{(j)}\}$ con pesos $P_j \geq 0$. El espectro es

$$T(v) = b - \sum_j P_j S_j(v),$$

donde S_j es el sexteto correspondiente al campo $B_{\text{hf}}^{(j)}$. Un **material cristalino** con un único campo se representa como una distribución *estrecha* (casi una delta) en torno a ese valor; un material desordenado, como una distribución *ancha*.

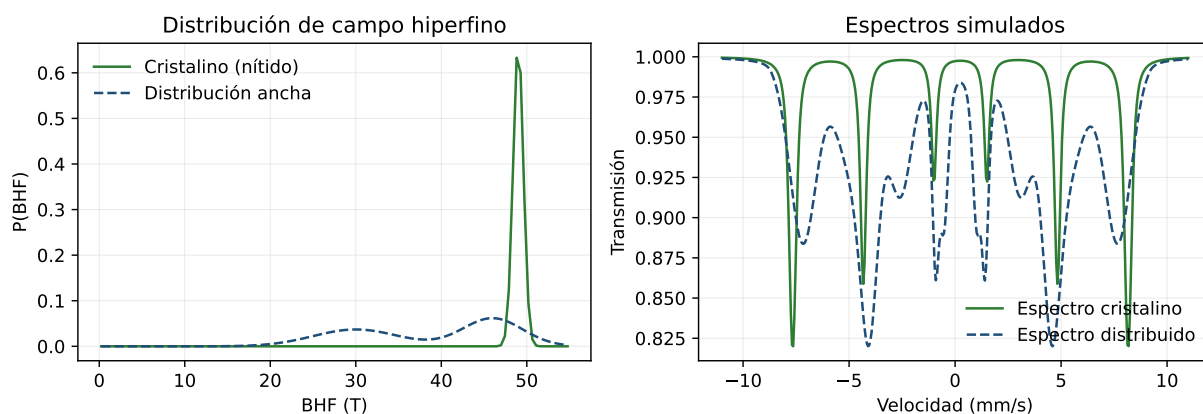


Figura 5.1: Izquierda: distribución de campo hiperfino cristalina (nítida, en torno a 49 T) frente a una distribución ancha. Derecha: los espectros simulados correspondientes. La distribución ancha «emborrona» y solapa las líneas del sexteto.

Observe en la figura cómo un $P(B_{\text{hf}})$ estrecho produce un sexteto de líneas finas (comportamiento cristalino), mientras que uno ancho da un espectro con líneas ensanchadas y solapadas.

5.2. Simular una distribución cristalina

El caso cristalino es el punto de partida natural. En modo distribución:

1. Active el **modo distribución** y elija la variable ($P(B_{\text{hf}})$ o $P(\Delta E_Q)$).
2. Fije el rango de la malla (B_{hf} mínimo y máximo) y el número de bins.
3. Fije los parámetros compartidos del kernel: δ , ΔE_Q y la anchura Γ de línea.
4. Para simular un material cristalino, concentre la probabilidad en un único campo (una forma estrecha centrada en el valor esperado).

El gráfico muestra a la vez la **distribución** $P(B_{\text{hf}})$ y el **espectro** resultante, de modo que se ve el efecto de estrechar o ensanchar la distribución.

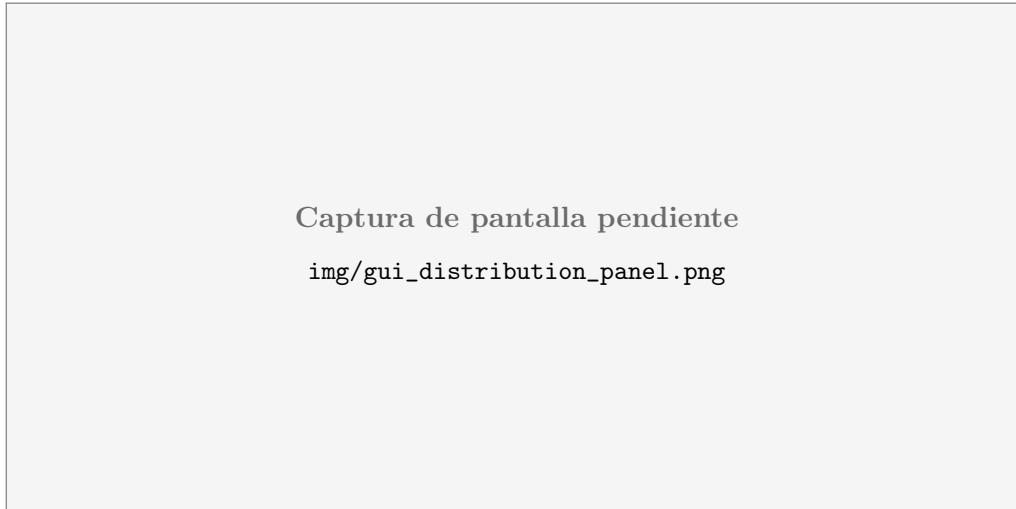


Figura 5.2: Panel de distribución: variable, forma, regularizador, rango de la malla y número de bins.

5.3. Formas de la distribución

Fitbauer ofrece varias **formas** (**Forma:**) para el $P(B_{\text{hf}})$:

Forma	Descripción
Histograma	Inversión de Hesse–Rübartsch: pesos libres por bin con regularización. La más general.
Gaussiana	Una única gaussiana en B_{hf} .
VBf	Suma de varias gaussianas (Voigt-Based Fitting, Rancourt–Ping); guarda A_k, μ_k, σ_k por componente.
Binomial	Distribución binomial (modelos de vecinos).
Fija	Distribución impuesta por el usuario.
2D	Distribución conjunta $P(B_{\text{hf}}, \Delta E_Q)$.

Nota

En modo **VBf** con más de una gaussiana, Fitbauer informa del **área** de cada componente y su **porcentaje relativo** ($A_k / \sum A$), que representa la población de cada entorno. El área aparece en el panel de estado (claves `vbfk_area`, `vbfk_area%`) y en los informes.

5.4. Componentes nítidos junto a la distribución

Es habitual que una muestra combine una **fase cristalina** (un sexteto nítido) con una **fase distribuida**. Fitbauer permite ajustar simultáneamente uno o varios **componentes nítidos** y la distribución. En ese caso el gráfico dibuja cada nítido por separado, la envolvente de la distribución y el modelo total.

5.5. Regularización y L-curve

Al ajustar un **Histograma** a datos reales, el problema es mal condicionado: hay que **regularizar** para evitar oscilaciones espurias. Fitbauer usa un parámetro α (adimensional) que equilibra fidelidad a los datos y suavidad de la distribución:

- Regularizadores: **Tikhonov** (suave), **TV** (bordes) y **MaxEnt** (máxima entropía).
- El valor $\log \alpha \approx 0$ es el equilibrio natural; valores típicos entre -1 y $+2$.
- **Ajuste** dispone de un barrido de **L-curve** con detección automática del codo para elegir α .

Consejo

Empiece siempre por una **simulación cristalina** (§5.2) para entender la escala de campos y anchuras de su muestra; solo después pase al ajuste con Histograma y regularización sobre los datos reales.